SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

(SDD)

PEMBUATAN WEBSITE KATALOG RENTAL LAPTOP

(rentlaptop.id)

Versi 1.0

Nama Klien	rentlaptop.id / Rental laptop / Sandi Wahyudi
Kelompok / Kelas	Kelompok 4 / 4KA21
Disusun oleh	Siti Nazua, Salwa Sara Putri, dan anggota Kelompok 4
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI
Tanggal	8 November 2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....1
1.1 Tujuan Dokumen.....1
1.2 Ruang Lingkup Desain.....1
1.3 Definisi dan Singkatan.....1
1.4 Referensi.....1
2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN.....1
2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan.....1
2.2 Keputusan Desain.....1
3. ARSITEKTUR SISTEM.....1
3.1 Diagram Arsitektur.....1
3.2 Deskripsi Komponen.....1
3.3 Interaksi antar Komponen.....1
3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment).....1
3.5 Desain Keamanan.....1
4. DESAIN PROSES BISNIS.....1
4.1 Proses Bisnis Usulan.....1
4.2 Alur Proses per Use Case.....1
5. DESAIN BASIS DATA.....1
5.1 Entity Relationship Diagram.....1
5.2 Skema Relasional.....1
5.3 Kamus Data.....1
6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA.....1
6.1 Struktur Navigasi.....1
6.2 Daftar Layar.....1
6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup).....1
6.4 Prinsip Antarmuka.....1
7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM.....1
7.1 Pseudocode: simpanPemesanan (UC-03).....1
7.2 Aturan Transisi dan Pseudocode: ubahStatus (UC-07, UC-09).....1
7.3 Pseudocode: ubahMasaSewa (UC-08).....1
7.4 Format Pesan WhatsApp (UC-04).....1
8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA).....1
9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA).....1
10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI.....1

10.1 Lingkungan Pengembangan..... 1
10.2 Peta Implementasi per Sprint..... 1
11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN..... 1
12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI..... 1
Referensi.....1
Pernyataan Penggunaan AI..... 1
LAMPIRAN..... 1

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	8 November 2026	Siti Nazua	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 8

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini menjabarkan rancangan teknis Website Katalog Rental Laptop rentlaptop.id versi 1.0 berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan dan disetujui dalam Software Requirements Specification (SRS) versi 1.0 tanggal 26 Oktober 2026. Website dirancang untuk menampilkan katalog laptop sewa, informasi harga dan ketentuan sewa, status ketersediaan unit, serta formulir pengajuan pemesanan yang terhubung dengan WhatsApp admin. SDD menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi rancangan arsitektur, proses bisnis, basis data, antarmuka, modul, dan logika program sebagai pedoman implementasi Sprint 1 sampai Sprint 3.

Dokumen ini ditujukan kepada Sandi Wahyudi selaku pemilik dan admin rentlaptop.id untuk meninjau kesesuaian rancangan dengan kebutuhan usaha, System Designer, Programmer, dan Technical Writer sebagai acuan perancangan serta implementasi, Tester sebagai dasar penyusunan skenario pengujian dan User Acceptance Test (UAT); serta dosen pengampu sebagai bahan penilaian. Rancangan mencakup sisi publik yang digunakan calon penyewa dan panel admin yang digunakan pengelola.

1.2 Ruang Lingkup Desain

Ruang lingkup desain meliputi seluruh 10 use case (UC-01 sampai UC-10), 23 kebutuhan fungsional (KF-01 sampai KF-23), dan 9 kebutuhan non-fungsional (KNF-01 sampai KNF-09) yang tercantum dalam SRS. Fitur yang dirancang mencakup beranda dan informasi rental; katalog, detail, serta status ketersediaan laptop; informasi durasi, harga, dan ketentuan sewa; formulir pemesanan dan validasinya; tautan WhatsApp admin; halaman Tentang Kami dan Kontak; panel admin untuk pengelolaan laptop dan pemesanan; serta ekspor data pemesanan ke Excel. Rancangan data mencakup admin, kategori, tarif sewa, laptop, penyewa, pemesanan, riwayat perubahan, pengaturan, dan testimoni.

Di luar ruang lingkup desain dan implementasi adalah pembayaran daring atau payment gateway, sistem deposit, keranjang belanja, perhitungan denda dan pengelolaan ongkir/DP ongkir secara otomatis, pemeriksaan kelayakan penyewa dan jaminan, penanganan kerusakan atau kehilangan unit serta perjanjian ganti rugi bermaterai,

pengelolaan lebih dari satu admin, dan aplikasi mobile native. Pemeriksaan penyewa, jaminan, pembayaran, pengantaran/pengambilan unit, serta penanganan kerusakan atau kehilangan tetap dilaksanakan secara manual oleh pengelola.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SRS / SDD	Software Requirements Specification / Software Design Document
KF, KNF, UC	Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS)
BR	Business Rule, aturan bisnis pada SRS Bagian 3.5
ERD, PK, FK	Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key
LRS	Logical Record Structure, hasil transformasi ERD ke struktur tabel
3NF	Third Normal Form, bentuk normal ketiga
MVC	Model–View–Controller, pola yang memisahkan data (Model), tampilan (View), dan pengatur alur (Controller)
Service	Kelas yang menampung logika proses bisnis agar Controller tetap ringkas, misalnya PemesananService
Endpoint / rute	Alamat URL beserta metode HTTP (GET, POST, PUT) yang ditangani satu fungsi di Controller
Laravel,	Framework PHP yang dipakai, dan mesin templat tampilannya
ORM / Eloquent	Pemetaan tabel basis data ke objek PHP, pada Laravel disebut Eloquent
bcrypt	Algoritma hash satu arah untuk menyimpan kata sandi
CSRF, XSS	Cross-Site Request Forgery, Cross-Site Scripting, dua jenis serangan pada aplikasi web
wa.me	Tautan standar WhatsApp untuk membuka percakapan ke nomor tertentu dengan teks awal terisi
PhpSpreadsheet	Pustaka PHP untuk membuat berkas Excel (.xlsx)
Sitemap	Peta halaman dan menu website
Wireframe / mockup	Sketsa tata letak layar / rancangan tampilan layar yang lebih mendekati hasil akhir
Status unit	Tersedia atau Sedang Disewa (definisi SRS)

Istilah	Arti
Status pemesanan	Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Sedang Disewa, Selesai, atau Dibatalkan (definisi SRS)

1.4 Referensi

- Software Requirements Specification (SRS) Pembuatan Website Katalog Rental Laptop rentlaptop.id versi 1.0, 26-10-2026, Kelompok 4.
- Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) dan Dokumen Perencanaan Proyek (Dokumen 01 Bagian II) versi 1.0 tanggal 19-10-2026.
- Notulen wawancara W-01 (10-10-2026) dan W-02 (24-10-2026) dengan Sandi Wahyudi.
- Dokumentasi teknologi: Laravel, Bootstrap 5, MySQL, dan PhpSpreadsheet (daftar pada Bagian 12).

2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

Tabel berikut merangkum isi SRS yang harus dijawab oleh desain, beserta bagian dokumen ini yang menjawabnya.

Dari SRS	Jumlah / Isi	Dijawab di Bagian
Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could)	17 / 3 / 3 (total 23, KF-01 sampai KF-23)	3, 4, 6, 7
Use case	UC-01 sampai UC-10 (UC-01 sampai UC-04 untuk calon penyewa, UC-05 sampai UC-10 untuk admin)	4, 6, 7
Kebutuhan non-fungsional utama	KNF-01 kinerja (muat halaman ≤ 3 detik), KNF-02 keamanan (login, hash, sesi 30 menit), KNF-03 privasi data penyewa, KNF-05 bahasa dan tampilan, KNF-06 kompatibilitas, KNF-08 integritas data	2.2, 3, 6, 11
Entitas data	Laptop, Penyewa, Pemesanan, Riwayat perubahan, Admin, Ketentuan sewa dan konten (6 entitas, menjadi 9 tabel)	5
Aturan bisnis	BR-01 sampai BR-10 (tarif, durasi, denda, DP ongkir, pembatalan, perpanjangan, prioritas penyewa, kerusakan, satu admin, proses manual)	2.2, 4, 7, 8

2.2 Keputusan Desain

Keputusan di bawah ini dicatat bersama alternatif yang sempat dipertimbangkan. Beberapa keputusan (D-02, D-03, D-12) mengisi hal yang di SRS masih berbunyi "dikonfirmasi pada SDD" atau menunggu persetujuan klien.

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-01	Website responsif dengan arsitektur MVC tiga lapisan (tampilan, logika aplikasi, data)	Aplikasi mobile native atau aplikasi desktop	Penyewa dan admin cukup membuka peramban dari ponsel atau laptop tanpa memasang aplikasi. SRS 3.4.1 juga membatasi teknologi pada web dengan PHP.	KNF-06
D-02	PHP 8.2 atau lebih baru dengan framework Laravel, tampilan dan Bootstrap 5	PHP native tanpa framework, CodeIgniter	Autentikasi, hash kata sandi, validasi, proteksi CSRF, dan migrasi basis data sudah tersedia. Dengan waktu tiga sprint, tenaga programmer lebih baik dipakai untuk fitur daripada membangun fondasi.	KNF-02, KNF-09
D-03	MySQL menjadi penyimpanan utama. Berkas Excel dibentuk dari basis data saat admin mengunduh	Excel atau Google Sheets sebagai penyimpanan utama	Pemeriksaan jadwal bentrok dan status unit memerlukan query. Berkas Excel yang ditulis bersamaan mudah rusak. Kebiasaan klien memakai spreadsheet tetap terpenuhi lewat unduhan .xlsx berkolom baku.	KF-11, KF-22, KNF-08
D-04	Status unit mengikuti status pemesanan secara otomatis, admin tetap bisa mengubahnya manual	Status unit hanya manual	Admin tidak perlu mengubah dua tempat setiap kali status berubah, dan katalog tidak ketinggalan dari kondisi sebenarnya.	KF-17
D-05	Kata sandi admin di-hash dengan bcrypt, sesi berakhir setelah 30 menit tidak aktif, seluruh halaman admin berada di balik middleware autentikasi	Kata sandi teks biasa, sesi tanpa batas waktu	Panel admin memuat data pribadi penyewa sehingga akses harus dibatasi.	KNF-02, KNF-03

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-06	WhatsApp dihubungkan lewat tautan wa.me dengan teks ringkasan pemesanan terisi otomatis	WhatsApp Business API (berbayar)	SRS 7.3 menyatakan tidak ada integrasi API berbayar. Tautan sudah cukup untuk membuka percakapan ke nomor admin.	KF-12, KF-13
D-07	Panel admin hanya memiliki satu jenis pengguna, tanpa tabel peran	Beberapa peran dengan hak akses berbeda	Admin hanya satu orang (BR-09), dan banyak admin termasuk Won't have.	KF-15, BR-09
D-08	Tidak ada penghapusan permanen. Pemesanan dibatalkan lewat status Dibatalkan, laptop dinonaktifkan lewat kolom aktif, dan setiap perubahan status atau tanggal ditulis ke tabel riwayat_perubahan	Menghapus baris dari tabel	Riwayat transaksi tidak boleh hilang sesuai permintaan klien.	KF-21, KNF-08, BR-05
D-09	Pemeriksaan jadwal bentrok dilakukan di server. Yang dibandingkan adalah rentang tanggal pemesanan berstatus Dikonfirmasi dan Sedang Disewa pada unit yang sama (rumus pada Bagian 8)	Pemeriksaan hanya di peramban, atau hanya melihat status unit hari ini	Pemeriksaan di peramban mudah dilewati. Status unit hari ini tidak menangkap pemesanan untuk tanggal mendatang.	KF-11, UC-03 (5b), UC-08 (4b)

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-10	Pengajuan berstatus Menunggu Konfirmasi belum mengunci unit. Unit baru terkunci ketika admin mengubah status menjadi Dikonfirmasi	Unit terkunci sejak pengajuan dikirim	Admin yang memilih penyewa mana yang diutamakan (paling jelas dan paling cepat transfer), sehingga beberapa pengajuan untuk unit yang sama harus bisa masuk.	BR-07, KF-19
D-11	Foto laptop disimpan sebagai berkas di server, basis data hanya menyimpan path. Ukuran unggahan dibatasi 2 MB dan foto diperkecil saat disimpan	Foto disimpan sebagai BLOB di basis data	Halaman katalog tetap termuat dalam 3 detik dan basis data tidak membengkak.	KNF-01
D-12	Tarif per durasi, nominal denda, ketentuan sewa, profil usaha, dan nomor WhatsApp disimpan di tabel tarif_sewa dan pengaturan, diisi tim sebelum rilis	Menulis langsung di kode halaman, atau membuat menu admin khusus untuk konten	Perubahan kecil tidak perlu mengubah kode. Menu pengelolaan konten tidak ada di daftar KF sehingga tidak dibuat pada versi ini (perlu persetujuan klien).	KF-06, KF-07, KF-08, UC-04
D-13	Tanggal selesai dihitung dari tanggal mulai ditambah durasi (hari), lalu disimpan di tabel pemesanan	Dihitung ulang setiap kali dibutuhkan	Nilai ini dipakai untuk pemeriksaan bentrok, perpanjangan, dan kolom Excel, jadi lebih praktis jika tersimpan.	KF-11, KF-20, KF-22
D-14	Tampilan dirancang mobile-first dengan dasar putih dan header merah	Dirancang untuk desktop lebih dulu	Calon penyewa umumnya membuka dari ponsel, dan SRS meminta layar minimum 360 px.	KNF-05, KNF-06

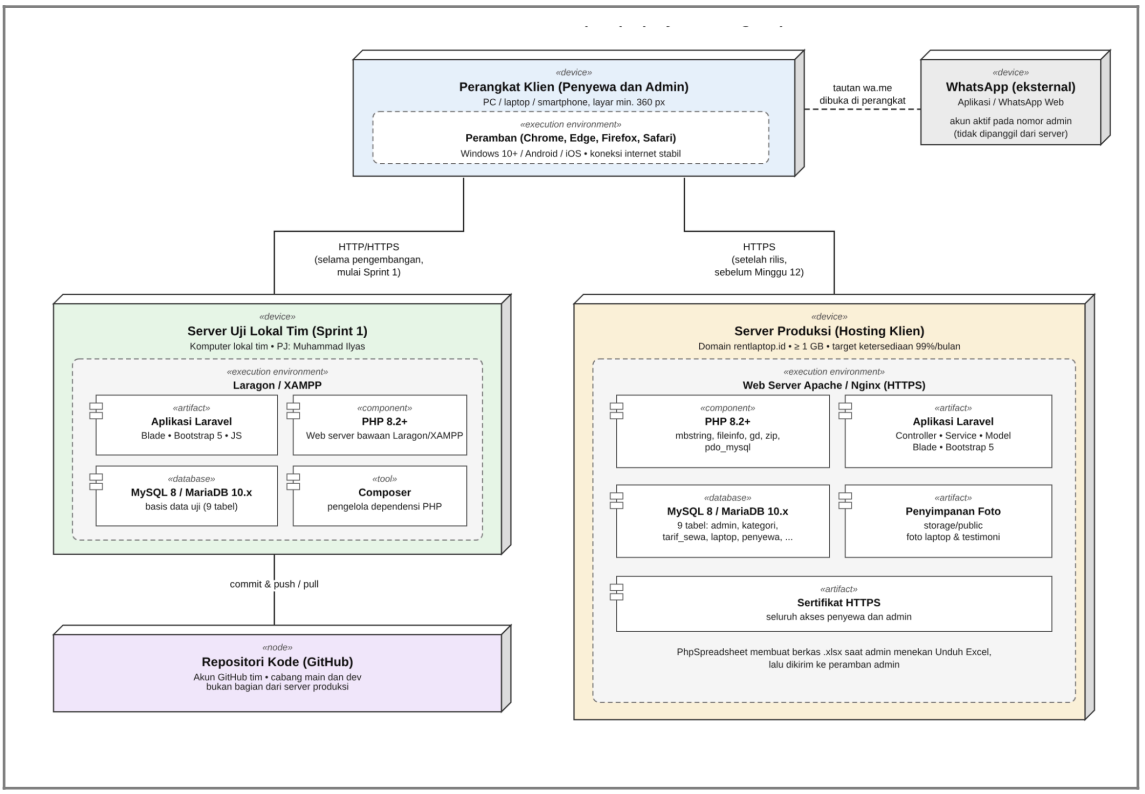
No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-15	Data penyewa dipisah dari pemesanan dan hanya dibaca lewat rute admin. Penyewa dicari berdasarkan nomor telepon, bila sudah ada datanya dipakai ulang	Data penyewa digabung di tabel pemesanan	Halaman publik tidak pernah menyentuh data pribadi, dan penyewa yang kembali menyewa tidak tercatat ganda.	KNF-03

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur

Sistem dibangun dengan pola MVC dalam tiga lapisan. Lapisan presentasi berisi halaman dengan Bootstrap dan sedikit JavaScript, dipakai oleh dua aktor: calon penyewa lewat halaman publik, dan admin lewat panel admin. Lapisan aplikasi berisi Controller, Service, validasi permintaan, dan middleware autentikasi. Lapisan data berisi Model Eloquent yang membaca dan menulis ke MySQL, ditambah folder penyimpanan foto laptop dan foto testimoni di server.

Dua pihak eksternal sama seperti pada diagram konteks SRS. WhatsApp tidak dipanggil dari server, melainkan dibuka di perangkat pengguna melalui tautan wa.me yang dibuat oleh sistem. Berkas Excel dibuat oleh PhpSpreadsheet ketika admin menekan Unduh Excel, lalu dikirim ke peramban admin.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Isi Gambar 3.1 mengikuti alur berikut:

- Calon penyewa dan Admin mengakses lapisan presentasi melalui peramban dengan protokol HTTPS.

- Lapisan presentasi memanggil Controller publik (Beranda, Katalog, Informasi, Pemesanan) dan Controller admin (Autentikasi, Laptop, Pemesanan, Ekspor) pada lapisan aplikasi.
- Controller memakai PemesananService, WhatsAppLink, dan ExcelExport, lalu membaca atau menulis data lewat Model.
- Model berhubungan dengan MySQL dan dengan folder penyimpanan foto.
- ExcelExport menghasilkan berkas .xlsx yang diunduh admin. WhatsApp berada di luar batas sistem dan dihubungkan oleh tautan wa.me di perangkat penyewa.

3.2 Deskripsi Komponen

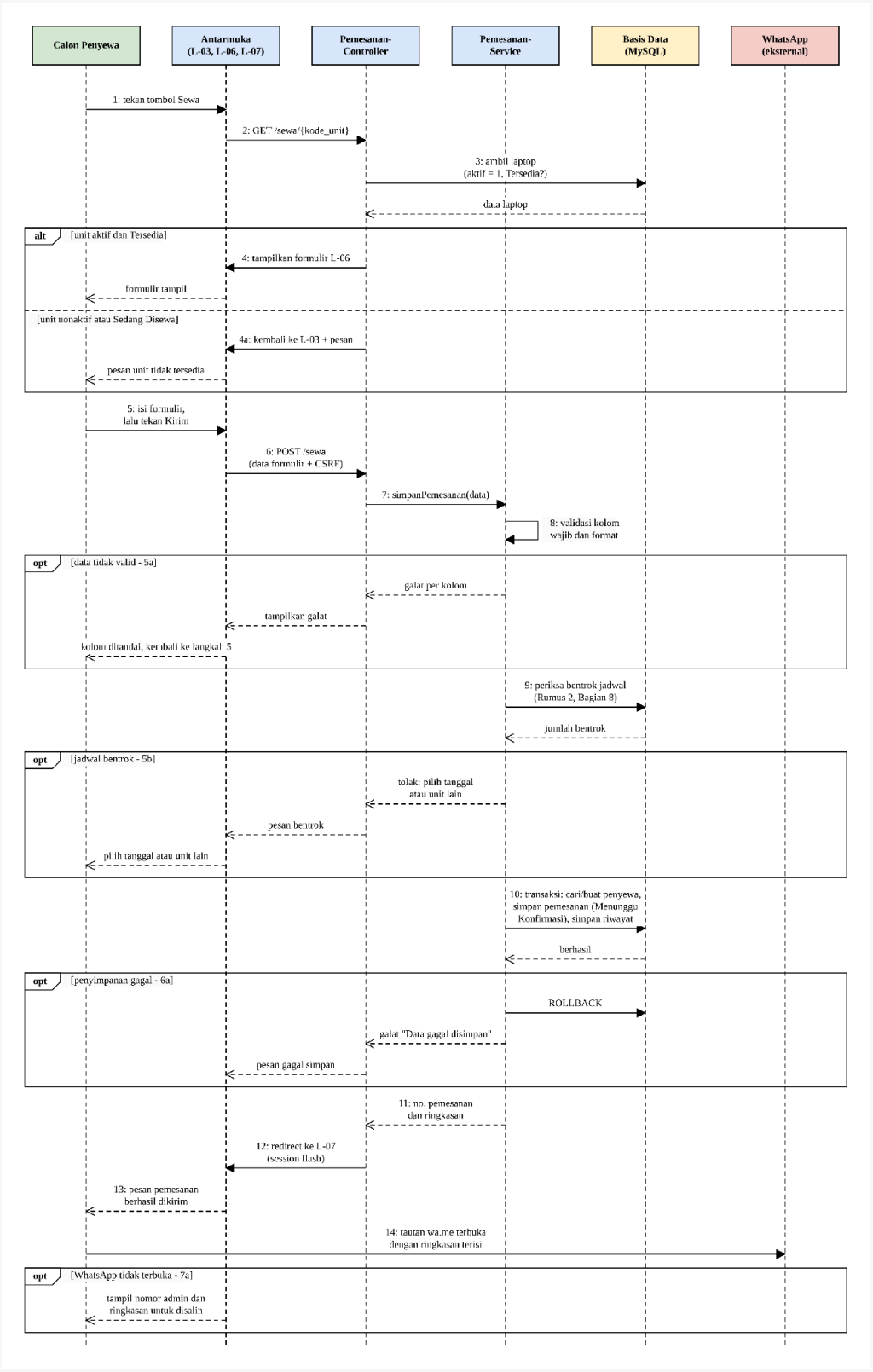
Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Antarmuka publik	Menampilkan beranda, katalog, detail, informasi sewa, tentang kami, dan formulir pemesanan. Validasi dasar di peramban (kolom wajib, tipe isian)	, HTML, CSS, Bootstrap 5, JavaScript	Controller publik	KF-01 s.d. KF-14, UC-01 s.d. UC-04
Antarmuka admin	Menampilkan login, daftar dan detail pemesanan, daftar dan formulir laptop	, Bootstrap 5, JavaScript	Controller admin	KF-15 s.d. KF-23, UC-05 s.d. UC-10
Modul Katalog	Mengambil daftar laptop aktif, menerapkan filter kategori dan ketersediaan, mengambil detail dan jadwal terpesan per unit	KatalogController, Model Laptop dan Kategori	MySQL	KF-02, KF-03, KF-04, KF-05, KF-14, UC-01

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Modul Informasi	Menyajikan ringkasan layanan, tarif per durasi, ketentuan sewa, profil usaha, kontak, dan testimoni	BerandaController, InformasiController, Model TarifSewa, Pengaturan, Testimoni	MySQL, penyimpanan foto	KF-01, KF-06, KF-07, KF-08, KF-09, UC-02
Modul Pemesanan Publik	Menampilkan formulir, memvalidasi data, memeriksa bentrok jadwal, menyimpan penyewa, pemesanan, dan riwayat awal dalam satu transaksi	PemesananController, PemesananService, FormRequest	MySQL, Modul WhatsApp	KF-10, KF-11, KF-13, UC-03
Modul WhatsApp	Menyusun teks ringkasan pemesanan dan membentuk tautan wa.me ke nomor admin	Kelas pembantu WhatsAppLink	Tabel pengaturan, WhatsApp (eksternal)	KF-12, KF-13, UC-03, UC-04
Modul Autentikasi	Login dan logout admin, membatasi akses /admin, mengakhiri sesi setelah 30 menit tidak aktif	AuthController, middleware auth, session Laravel	Tabel admin	KF-15, UC-05
Modul Data Laptop	Tambah, ubah, nonaktifkan laptop, unggah foto, ubah status unit	Admin\LaptopController, Model Laptop	MySQL, penyimpanan foto	KF-16, KF-17, UC-06
Modul Pemesanan Admin	Menampilkan daftar dan detail pemesanan, mengubah status, mengubah masa sewa, membatalkan, menyinkronkan status unit, mencatat riwayat	Admin\PemesananController, PemesananService	MySQL	KF-17 s.d. KF-21, KF-23, UC-07, UC-08, UC-09

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Modul Ekspor Excel	Menyusun berkas .xlsx berkolom baku dari data pemesanan, dengan filter status dan rentang tanggal	Admin\ExportController, PhpSpreadsheet	MySQL	KF-22, KF-23, UC-10
Basis data	Menyimpan seluruh data katalog, penyewa, pemesanan, riwayat, admin, dan konten	MySQL 8 atau MariaDB 10.x	Seluruh Model	Semua KF
Penyimpanan foto	Menyimpan berkas foto laptop dan testimoni, dilayani sebagai berkas statis	Folder storage Laravel (public)	Modul Data Laptop, Modul Informasi	KF-09, KF-16

3.3 Interaksi antar Komponen

Use case Must yang paling penting adalah UC-03 Mengajukan Pemesanan Sewa, karena menjadi inti perubahan alur dari pesan manual menjadi pengajuan terstruktur. Sequence diagram pada Gambar 3.2 memperlihatkan pesan antara calon penyewa, antarmuka, PemesananController, PemesananService, basis data, dan WhatsApp, termasuk tiga alur pengecualian dari spesifikasi use case di SRS (5a, 5b, 6a) dan alur alternatif 7a.



Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-03 Mengajukan Pemesanan Sewa

Urutan pesan yang digambar pada Gambar 3.2:

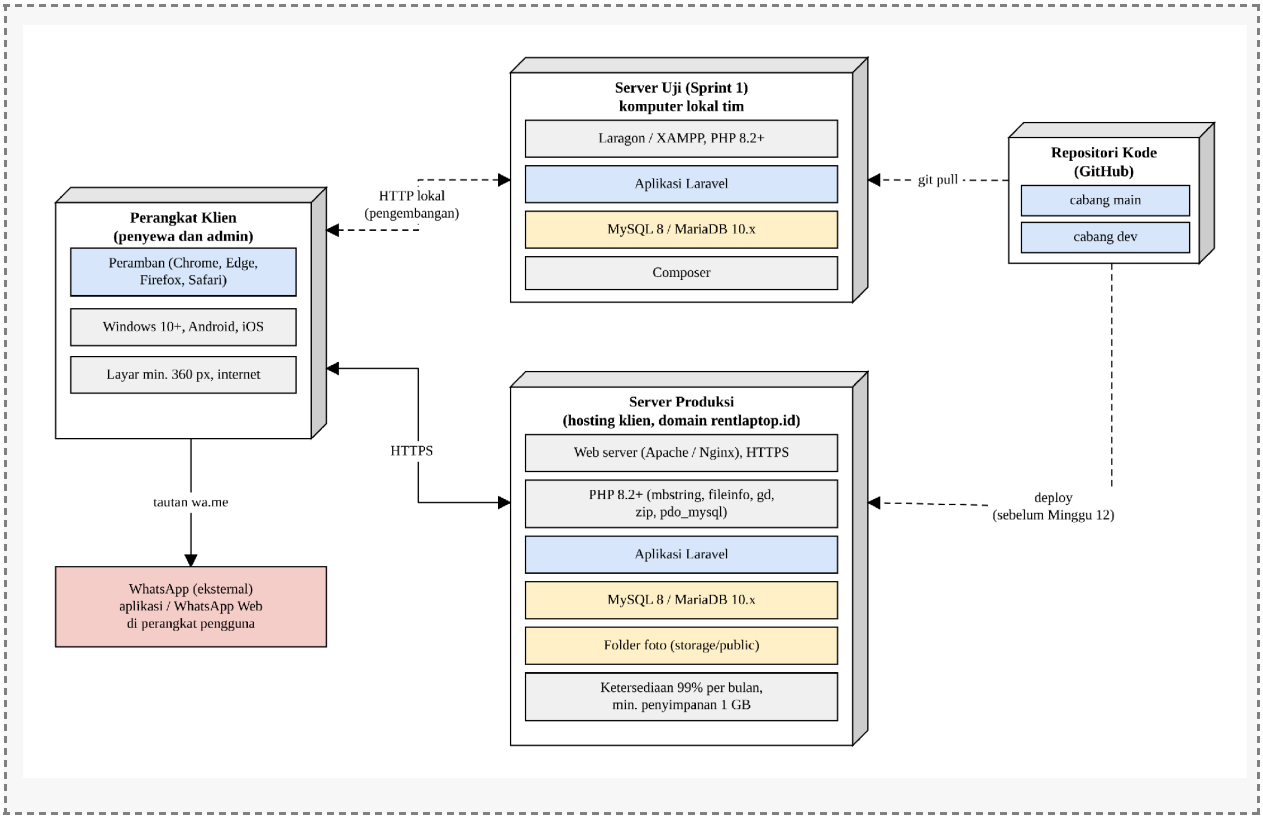
No	Dari	Ke	Pesan / aksi
1	Calon penyewa	Antarmuka (L-03)	Menekan tombol Sewa pada detail laptop
2	Antarmuka	PemesananController	GET /sewa/{kode_unit}
3	PemesananController	Basis data	Ambil laptop (periksa aktif = 1 dan status_unit = Tersedia)
4	PemesananController	Antarmuka	Tampilkan formulir L-06 dengan unit terpilih. Jika unit nonaktif atau Sedang Disewa: kembali ke L-03 dengan pesan
5	Calon penyewa	Antarmuka (L-06)	Mengisi formulir lalu menekan Kirim
6	Antarmuka	PemesananController	POST /sewa (data formulir dan token CSRF)
7	PemesananController	PemesananService	simpanPemesanan(data)
8	PemesananService	PemesananService	Validasi kolom wajib dan format. Alternatif 5a: kembalikan galat per kolom, formulir kembali ke langkah 5
9	PemesananService	Basis data	Periksa bentrok jadwal (rumus Bagian 8). Alternatif 5b: tolak dengan pesan pilih tanggal atau unit lain
10	PemesananService	Basis data	Dalam satu transaksi: cari atau buat penyewa, simpan pemesanan berstatus Menunggu Konfirmasi, simpan riwayat jenis Pengajuan. Alternatif 6a: rollback dan pesan gagal simpan
11	PemesananService	PemesananController	Kembalikan nomor pemesanan dan ringkasan
12	PemesananController	Antarmuka (L-07)	Redirect ke halaman berhasil, ringkasan dan tautan WhatsApp dibawa lewat session flash
13	Antarmuka	Calon penyewa	Menampilkan pesan pemesanan berhasil dikirim

No	Dari	Ke	Pesan / aksi
14	Calon penyewa	WhatsApp	Tautan wa.me terbuka dengan ringkasan terisi. Alternatif 7a: WhatsApp tidak terbuka, sistem menampilkan nomor admin dan ringkasan untuk disalin

Catatan: pemesanan yang tersimpan langsung menjadi bagian dari data yang muncul pada berkas Excel berikutnya yang diunduh admin (keputusan D-03).

3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

Komponen berjalan di tiga lokasi. Perangkat klien menjalankan peramban. Selama pengembangan, aplikasi berjalan di server uji berupa komputer lokal tim, sesuai SRS 3.3, yang dipakai mulai Sprint 1. Setelah klien membeli hosting dan domain (ketergantungan di SRS 3.4.3), aplikasi dipasang di server produksi pada hosting klien sebelum Minggu 12.



Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan

Node	Isi / yang berjalan	Spesifikasi minimum	Keterangan
Perangkat klien (penyewa dan admin)	Peramban	PC, laptop, atau smartphone dengan layar minimal 360 px. Windows 10+, Android, atau iOS. Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru. Koneksi internet stabil	Mengakses lewat HTTPS
Server uji (Sprint 1)	Aplikasi Laravel, MySQL, Composer	Laragon atau XAMPP dengan PHP 8.2+ dan MySQL 8 / MariaDB 10.x	Server lokal tim. Penanggung jawab: Muhammad Ilyas
Server produksi (hosting klien)	Web server (Apache atau Nginx), PHP, aplikasi Laravel, MySQL, folder foto	PHP 8.2+ dengan ekstensi mbstring, fileinfo, gd, zip, pdo_mysql. MySQL 8 / MariaDB 10.x. Sertifikat HTTPS. Ruang penyimpanan minimal 1 GB (usulan tim). Target ketersediaan 99% per bulan	Domain rentlaptop.id. Penyedia dan biaya: <<ditentukan klien>>
Repositori kode	GitHub dengan cabang main dan dev	Akun GitHub tim	Bukan bagian server produksi
WhatsApp (eksternal)	Aplikasi atau WhatsApp Web di perangkat pengguna	Akun WhatsApp aktif pada nomor admin	Dibuka lewat tautan wa.me

3.5 Desain Keamanan

Aspek	Rancangan	KNF
Autentikasi	Login memakai username dan kata sandi. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash bcrypt. Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif. Akun admin awal dibuat tim lewat seeder dan kata sandi awalnya diganti klien saat serah terima	KNF-02
Otorisasi / hak akses	Hanya satu peran, yaitu admin. Semua rute /admin/* dijaga middleware auth, pengunjung yang belum login diarahkan ke halaman login. Halaman publik tidak pernah membaca tabel penyewa	KNF-02 , KNF-03

Aspek	Rancangan	KNF
Pembatasan percobaan login	Percobaan login dibatasi (misalnya 5 kali per menit per alamat IP) agar kata sandi tidak mudah ditebak berulang kali	KNF-02
Perlindungan data penyewa	Kontak, kontak keluarga, alamat, dan akun sosial hanya tampil di panel admin. Data tidak dikirim ke pihak lain. Data klien dari Google Drive dihapus dari perangkat tim setelah proyek selesai	KNF-03
Validasi input dan serangan web	Validasi di sisi server untuk setiap formulir. Query memakai Eloquent atau prepared statement (mencegah SQL injection). Keluaran di-escape (mencegah XSS). Setiap formulir POST memakai token CSRF	KNF-02 , KNF-03
Unggah berkas	Hanya JPG, PNG, dan WebP, maksimal 2 MB, jenis berkas diperiksa dari isi berkas dan bukan hanya dari ekstensi. Nama berkas diganti oleh sistem	KNF-02
Transport	Seluruh akses memakai HTTPS di server produksi	KNF-02 , KNF-03
Integritas data	Tidak ada penghapusan permanen pemesanan. Perubahan status dan tanggal dicatat beserta waktu dan admin yang mengubah. Perubahan beberapa tabel dilakukan dalam satu transaksi basis data	KNF-08
Cadangan data	Data pemesanan dapat dicadangkan lewat unduhan Excel (UC-10). Pencadangan basis data penuh mengikuti layanan hosting	KNF-07

4. DESAIN PROSES BISNIS

Bagian ini merinci proses bisnis usulan (to-be) menjadi alur yang dijalankan sistem. Notasi yang dipakai konsisten, yaitu activity diagram UML dengan swimlane, dengan jalur Calon penyewa, Sistem rentlaptop.id, Admin, dan WhatsApp.

4.1 Proses Bisnis Usulan

Perbedaan terbesar dengan proses yang berjalan sekarang ada pada tiga hal. Informasi unit dan status ketersediaan dibaca sendiri oleh calon penyewa di website. Pengajuan sewa masuk lewat formulir yang divalidasi dan tersimpan di basis data. Pencatatan pemesanan tidak lagi diketik ulang ke spreadsheet karena berkas Excel dihasilkan dari data yang sama.

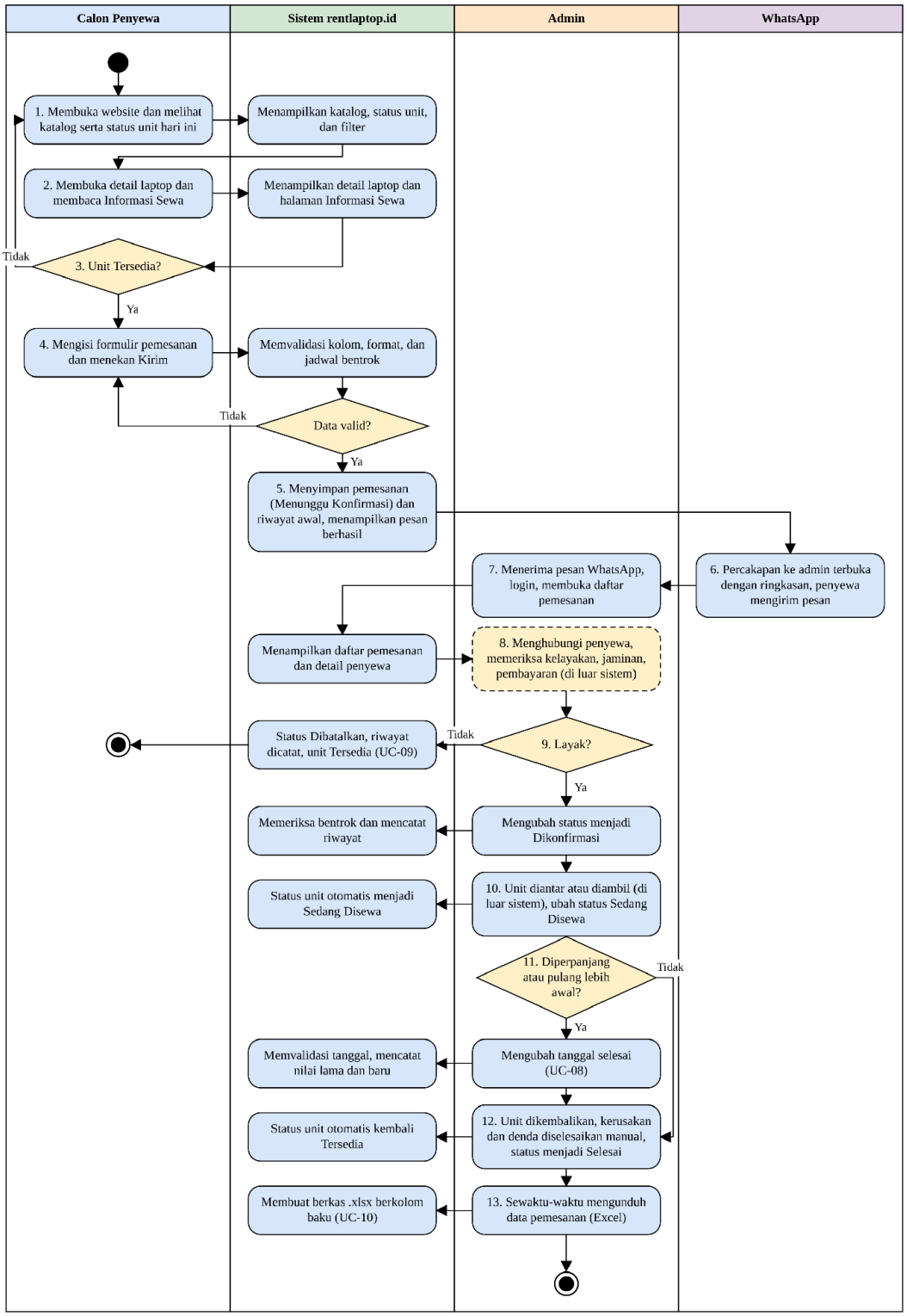
Hal	Proses saat ini	Proses usulan
Informasi unit dan harga	Dijelaskan satu per satu lewat WhatsApp atau pesan langsung Instagram	Dibaca di katalog, detail laptop, dan halaman Informasi Sewa
Cek ketersediaan	Penyewa bertanya dulu "laptop apa yang ready hari ini"	Status Tersedia atau Sedang Disewa tampil pada setiap unit
Pengajuan sewa	Google Form atau pesan manual	Formulir di website dengan validasi, lalu WhatsApp terbuka dengan ringkasan terisi
Pencatatan	Diketik manual ke spreadsheet	Tersimpan di basis data, diunduh sebagai Excel berkolom baku
Perpanjangan dan pembatalan	Tanggal diubah manual di spreadsheet, pembatalan dicatat manual	Diubah di panel admin, nilai lama dan baru tercatat, riwayat tidak dihapus

Langkah-langkah proses usulan, yang menjadi isi Gambar 4.1, diuraikan di bawah ini. Langkah bertanda "di luar sistem" tetap dikerjakan manual oleh admin.

No	Jalur	Aktivitas	Dukungan sistem	UC
1	Calon penyewa	Membuka website dan melihat katalog beserta status unit hari ini	Menampilkan katalog, status, dan filter	UC-01

No	Jalur	Aktivitas	Dukungan sistem	UC
2	Calon penyewa	Membuka detail laptop dan membaca informasi sewa (harga, denda, ketentuan)	Menampilkan detail dan halaman Informasi Sewa	UC-01, UC-02
3	Calon penyewa	Keputusan: unit Tersedia? Ya, tekan Sewa. Tidak, pilih unit lain atau hubungi admin lewat WhatsApp	Tombol Sewa nonaktif bila unit Sedang Disewa	UC-01, UC-04
4	Calon penyewa	Mengisi formulir pemesanan dan menekan Kirim	Memvalidasi kolom, format, dan jadwal bentrok. Bila tidak valid kembali ke formulir	UC-03
5	Sistem	Menyimpan pemesanan berstatus Menunggu Konfirmasi dan riwayat awal, menampilkan pesan berhasil	Data masuk basis data dan otomatis tersedia untuk Excel	UC-03
6	WhatsApp	Percakapan ke admin terbuka dengan ringkasan pemesanan, penyewa mengirim pesan	Tautan wa.me berisi unit, nama, tanggal mulai, dan durasi	UC-04
7	Admin	Menerima pesan WhatsApp, masuk ke panel admin, membuka daftar pemesanan	Login dan daftar pemesanan	UC-05, UC-07
8	Admin	Menghubungi penyewa, memeriksa kelayakan, jaminan, dan pembayaran. Bila ada beberapa calon untuk unit yang sama, memilih yang paling jelas dan paling cepat transfer (di luar sistem)	Menampilkan detail penyewa dan unit	UC-07
9	Admin	Keputusan: layak? Tidak, batalkan pemesanan (DP ongkir ditangani manual). Ya, ubah status menjadi Dikonfirmasi	Memeriksa bentrok sebelum konfirmasi, mencatat riwayat	UC-07, UC-09
10	Admin	Unit diantar atau diambil (di luar sistem), admin mengubah status menjadi Sedang Disewa	Status unit otomatis menjadi Sedang Disewa di katalog	UC-07

No	Jalur	Aktivitas	Dukungan sistem	UC
11	Admin	Bila sewa diperpanjang atau dikembalikan lebih awal, mengubah tanggal selesai	Memvalidasi tanggal, mencatat nilai lama dan baru	UC-08
12	Admin	Unit dikembalikan. Kerusakan atau kehilangan diselesaikan manual dengan perjanjian bermaterai, denda keterlambatan dihitung manual. Admin mengubah status menjadi Selesai	Status unit otomatis kembali Tersedia	UC-07
13	Admin	Sewaktu-waktu mengunduh data pemesanan dalam Excel	Membuat berkas .xlsx berkolom baku	UC-10



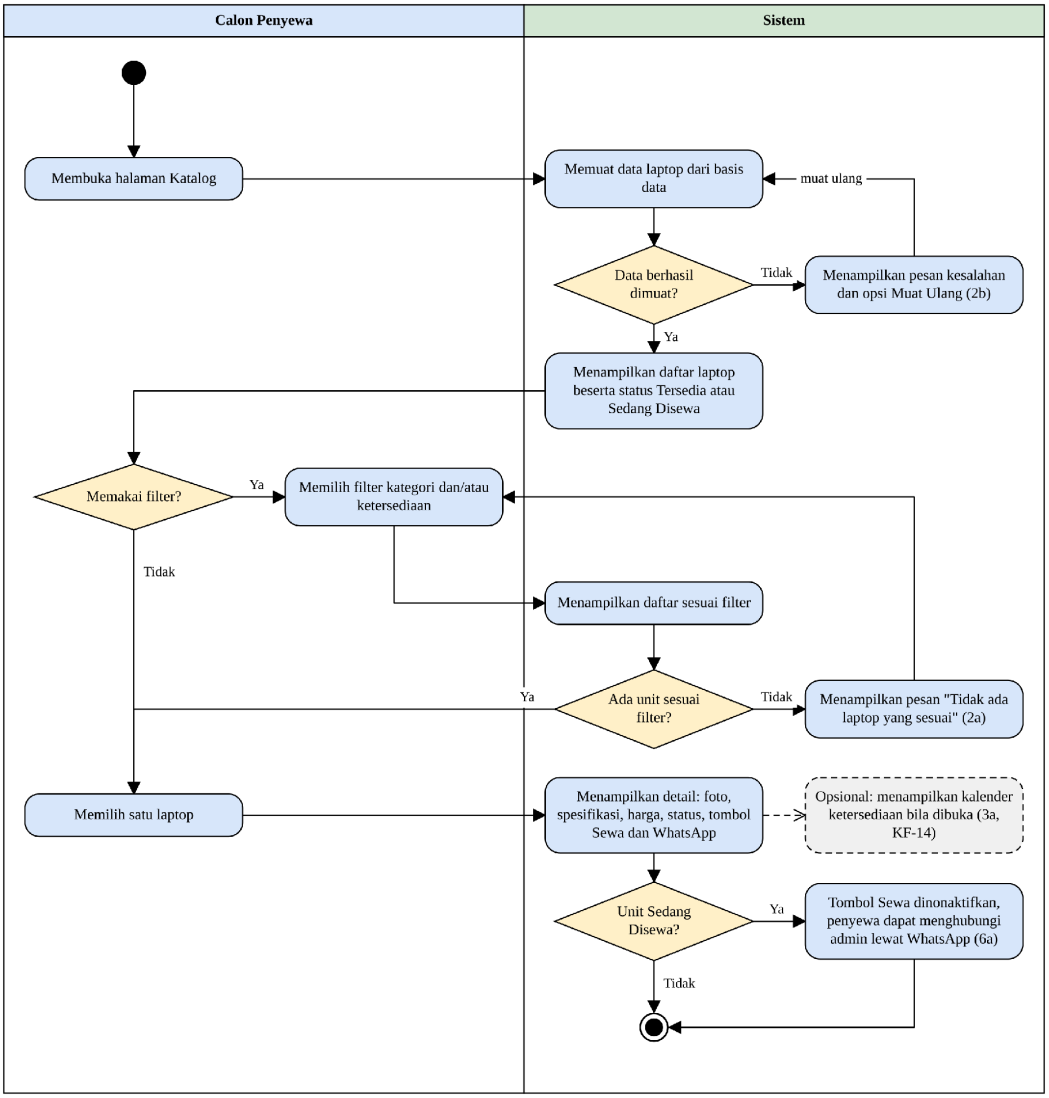
Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan

4.2 Alur Proses per Use Case

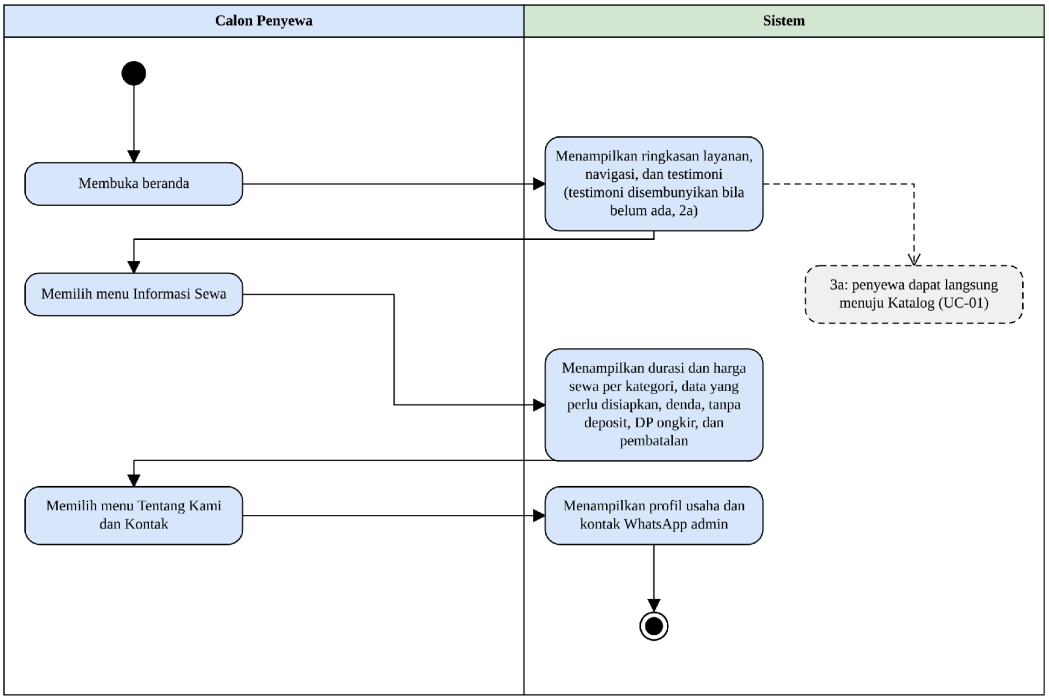
Activity diagram dibuat untuk setiap use case berprioritas Must dan Should. Karena UC-01 sampai UC-10 semuanya memuat kebutuhan Must atau Should, seluruhnya dibuatkan diagram. Calon penyewa memakai swimlane Calon penyewa dan Sistem, sedangkan use case admin memakai swimlane Admin dan Sistem.

Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-01 Melihat Katalog dan Detail Laptop	Activity diagram	Gambar 4.2	Alur alternatif 3a (kalender ketersediaan, KF-14) dan 6a (unit Sedang Disewa, tombol Sewa nonaktif). Pengecualian 2a (tidak ada unit sesuai filter) dan 2b (data gagal dimuat)
UC-02 Melihat Informasi Rental	Activity diagram	Gambar 4.3	Alur alternatif 3a (langsung ke katalog). Pengecualian 2a (testimoni belum ada, bagian disembunyikan)
UC-03 Mengajukan Pemesanan Sewa	Activity diagram	Gambar 4.4	Alternatif 3a (batal mengisi) dan 7a (WhatsApp tidak terbuka). Pengecualian 5a (data tidak valid), 5b (jadwal bentrok), 6a (penyimpanan gagal)
UC-04 Menghubungi Admin melalui WhatsApp	Activity diagram	Gambar 4.5	Alternatif 2a (tidak ada WhatsApp, tampilkan nomor). Pengecualian 2b (tautan gagal dibuka)
UC-05 Login Admin	Activity diagram	Gambar 4.6	Alternatif 6a (keluar). Pengecualian 5a (kredensial salah) dan 5b (sesi lebih dari 30 menit tidak aktif)
UC-06 Mengelola Data Laptop	Activity diagram	Gambar 4.7	Alternatif 3a (ubah status unit dari daftar) dan 3b (nonaktifkan unit). Pengecualian 6a (data atau foto tidak valid) dan 6b (basis data gagal)
UC-07 Memproses Pemesanan	Activity diagram	Gambar 4.8	Alternatif 6a (data tidak lengkap, minta melengkapi atau batalkan) dan 6b (dua permintaan satu unit, BR-07). Pengecualian 8a (penyimpanan gagal)

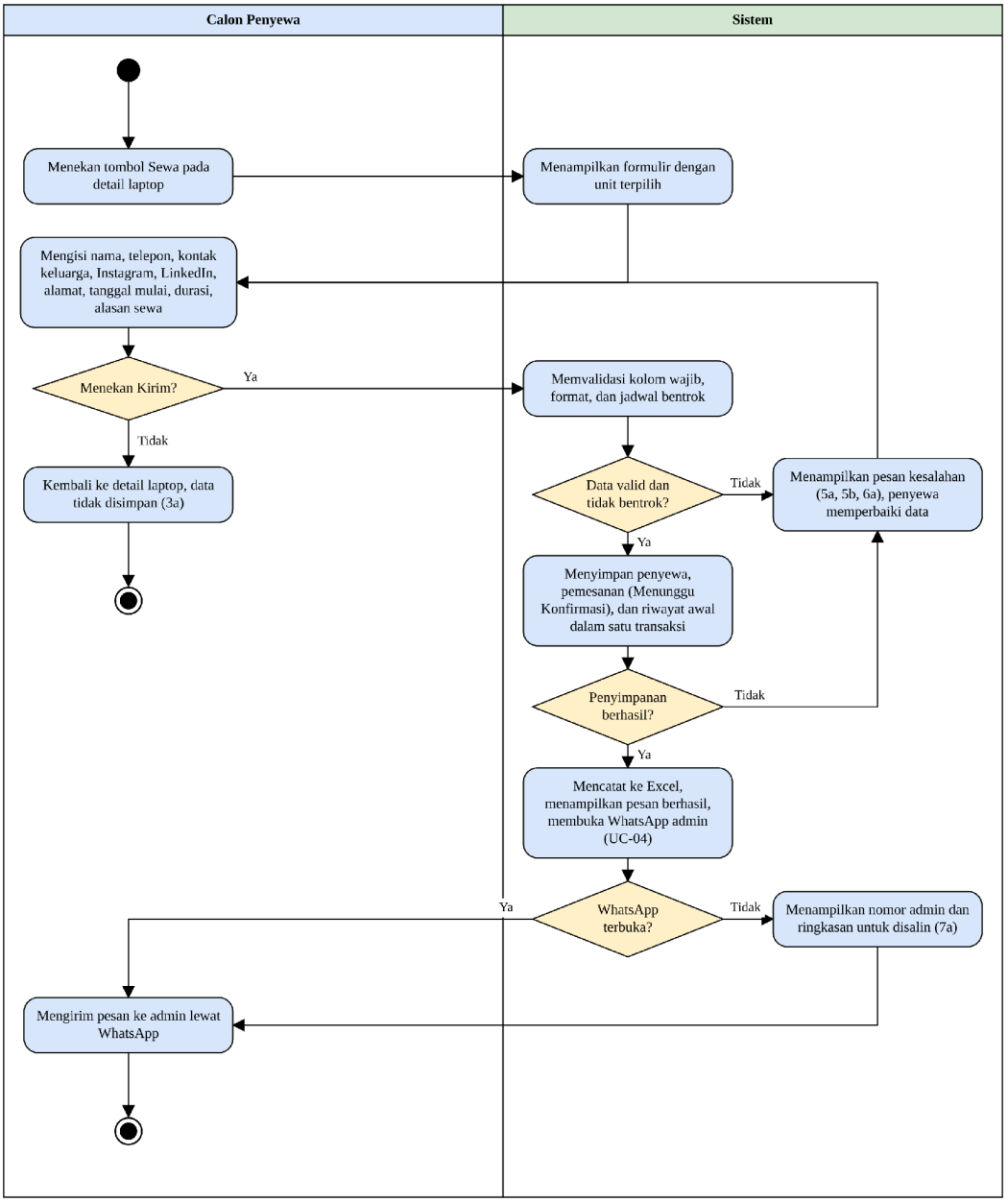
Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-08 Mengubah Masa Sewa	Activity diagram	Gambar 4.9	Alternatif 5a (pengembalian lebih awal lalu status Selesai). Pengecualian 4a (selesai sebelum mulai) dan 4b (bentrok dengan pemesanan terkonfirmasi)
UC-09 Membatalkan Pemesanan	Activity diagram	Gambar 4.10	Alternatif 3a (batal membatalkan). Pengecualian 2a (pemesanan sudah Selesai, tombol tidak tersedia)
UC-10 Mengunduh Data Pemesanan (Excel)	Activity diagram	Gambar 4.11	Alternatif 3a (tanpa filter). Pengecualian 4a (tidak ada data) dan 4b (pembuatan berkas gagal)



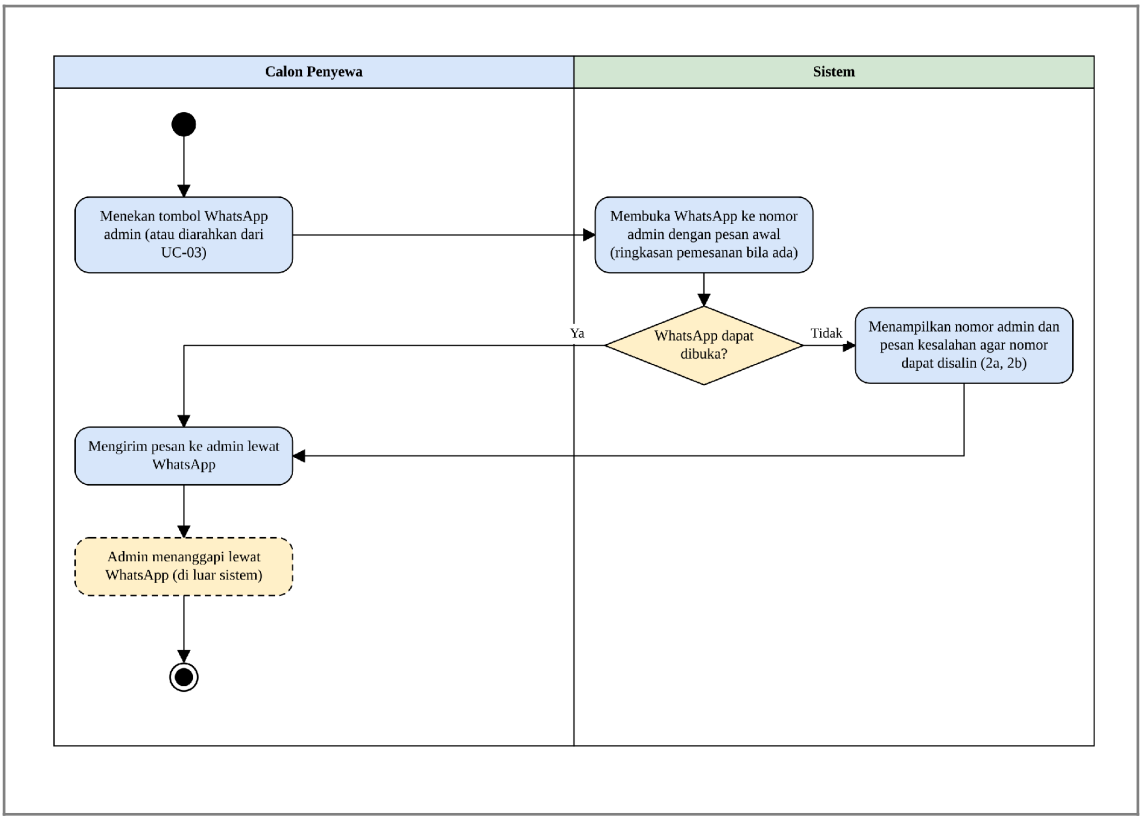
Gambar 4.2 Activity Diagram UC-01 Melihat Katalog dan Detail Laptop



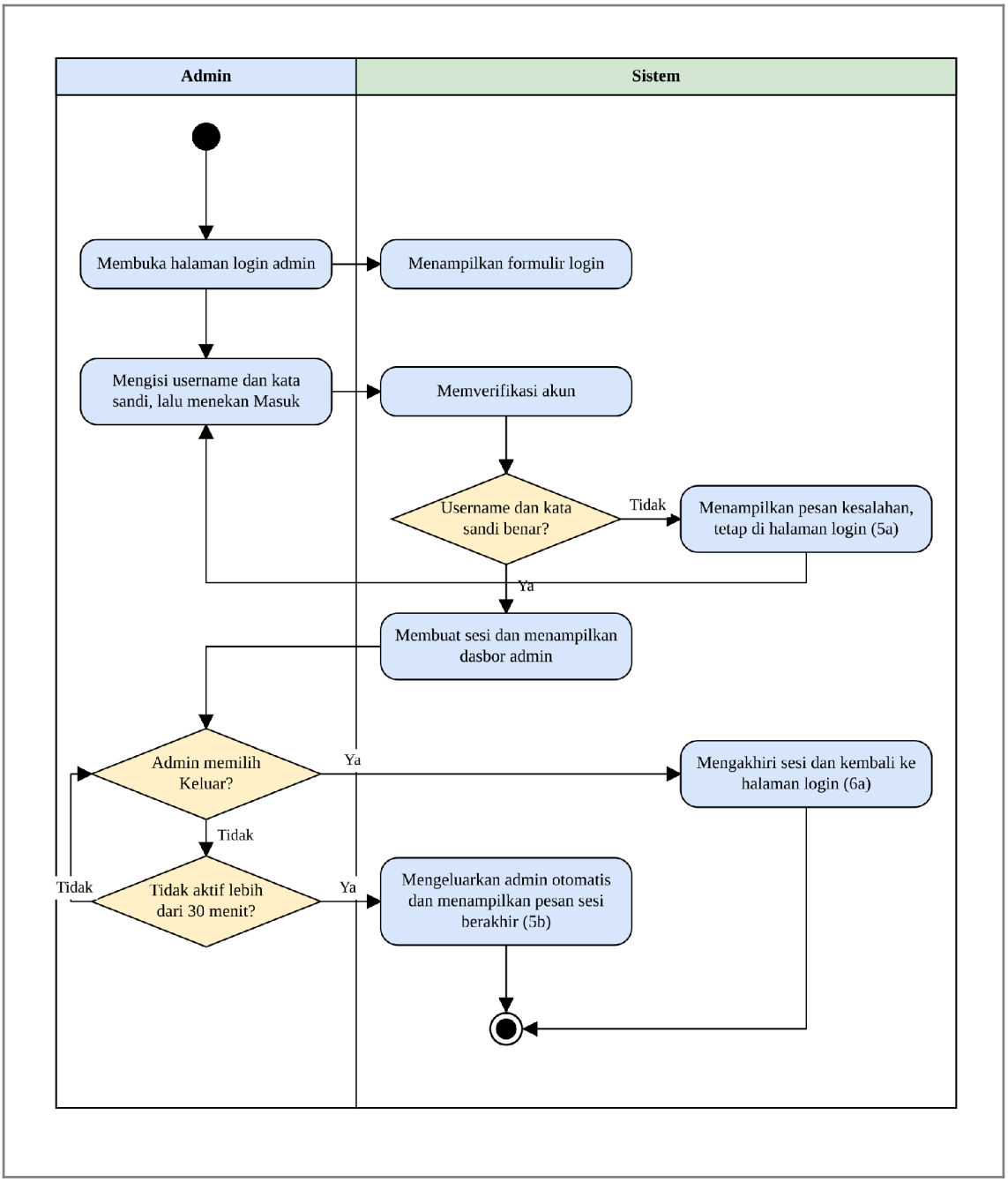
Gambar 4.3 Activity Diagram UC-02 Melihat Informasi Rental



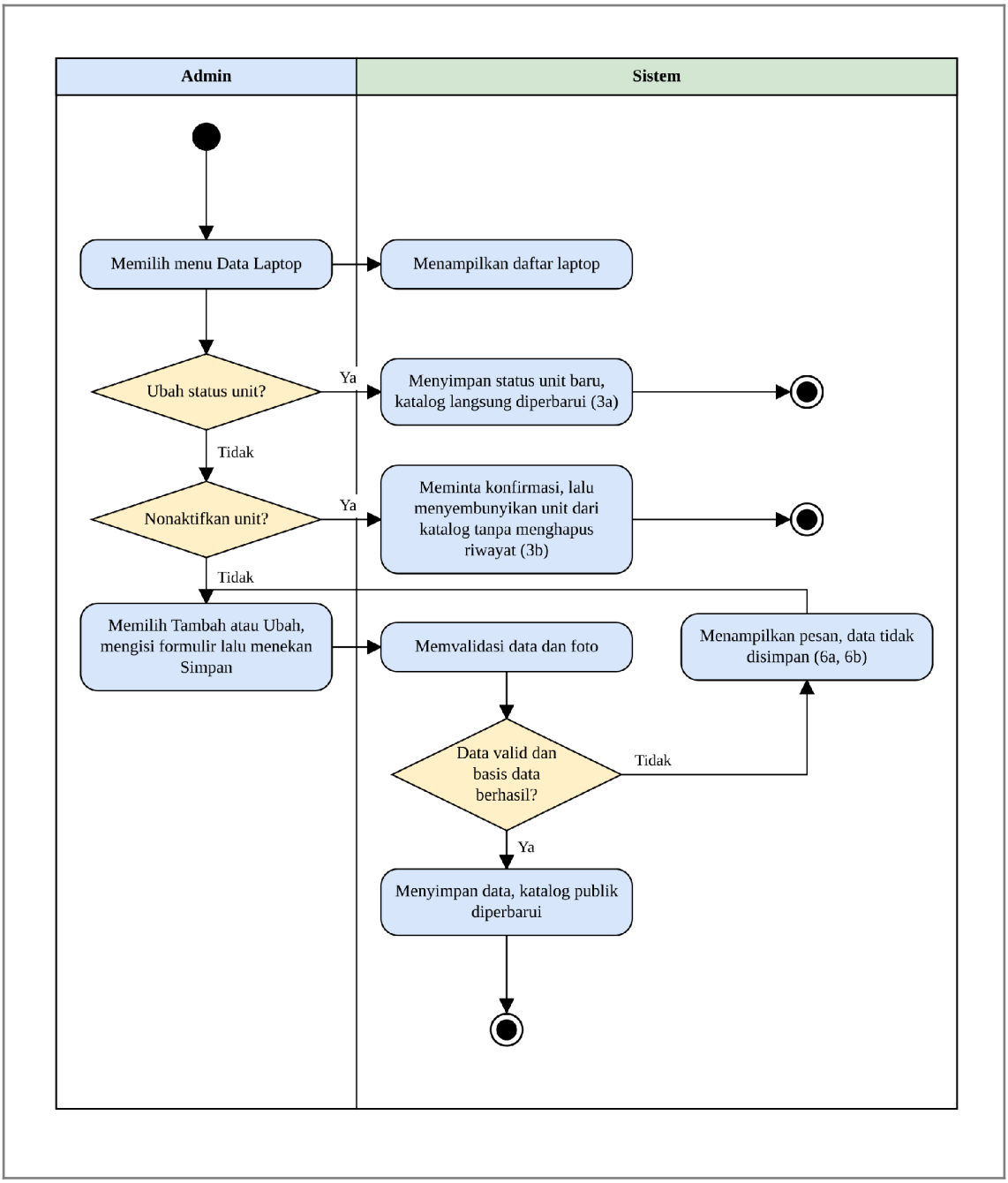
Gambar 4.4 Activity Diagram UC-03 Mengajukan Pemesanan Sewa



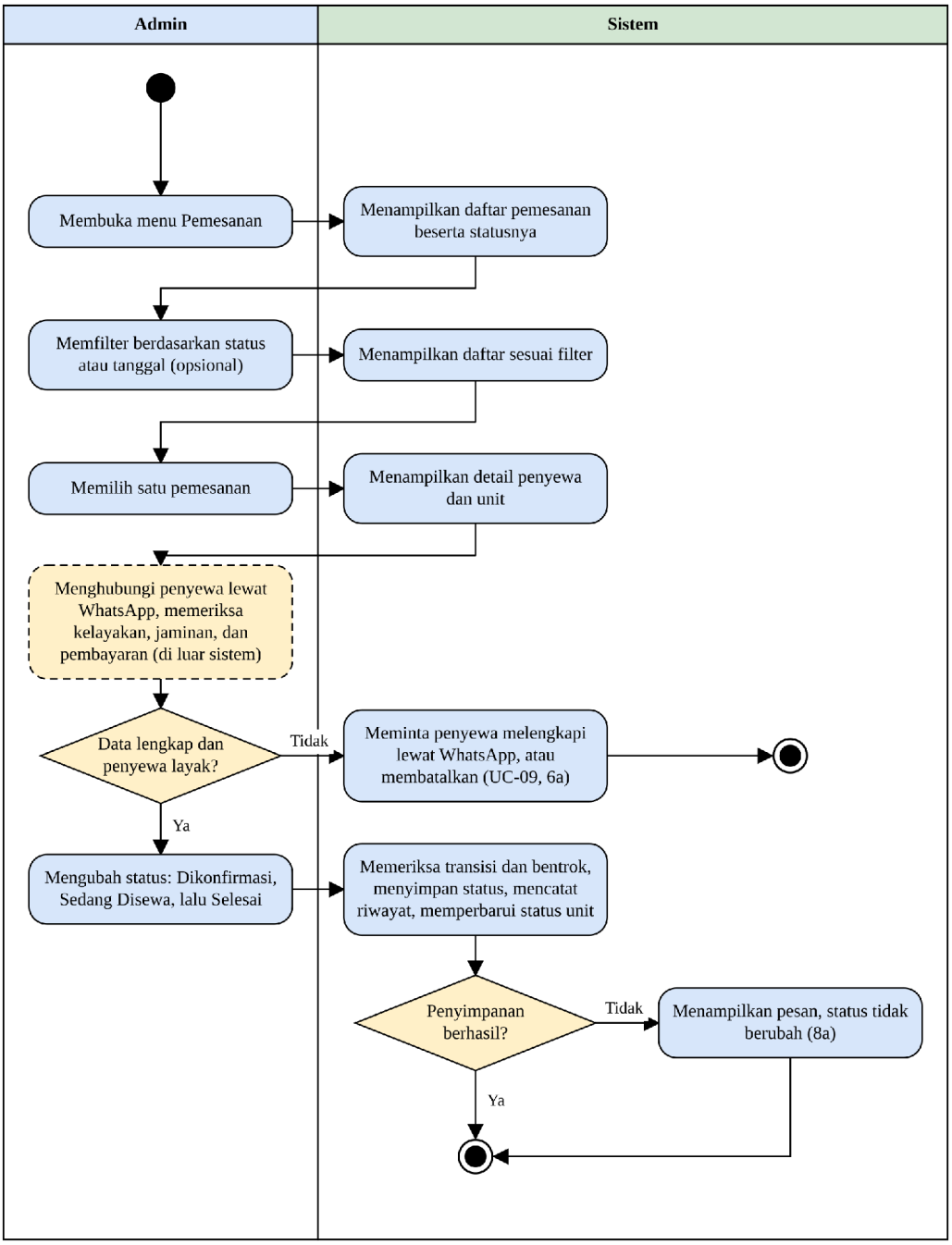
Gambar 4.5 Activity Diagram UC-04 Menghubungi Admin melalui WhatsApp



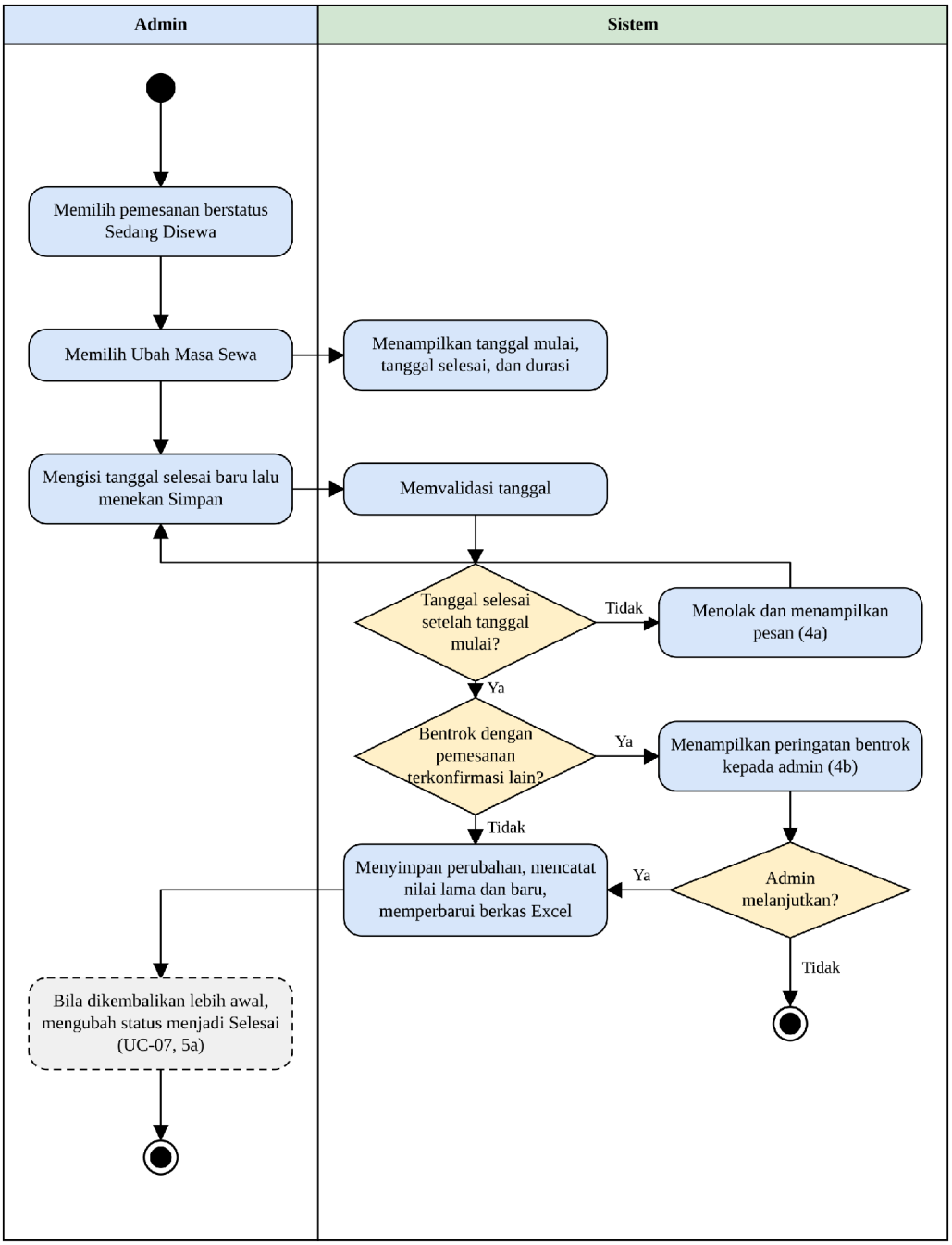
Gambar 4.6 Activity Diagram UC-05 Login Admin



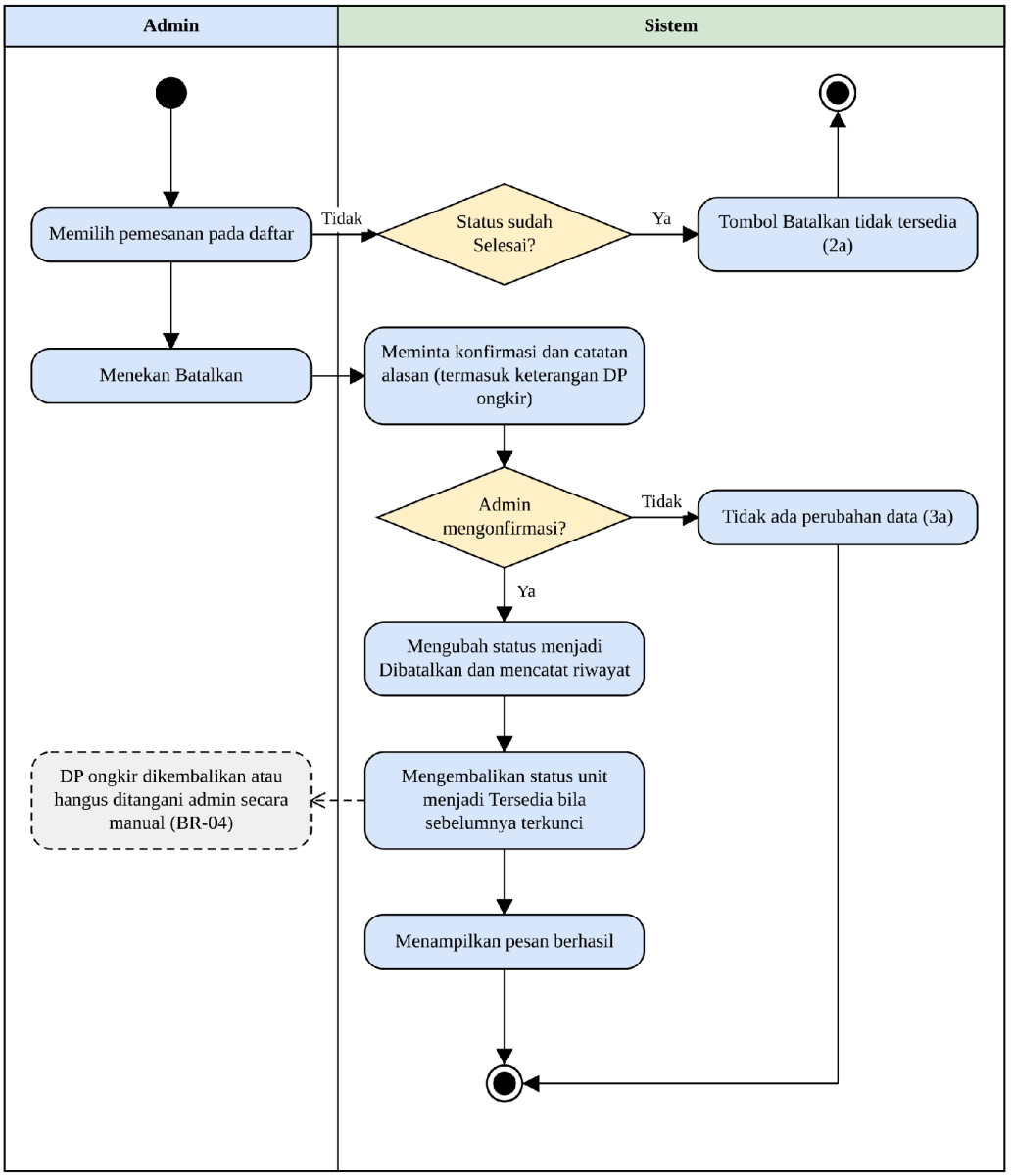
Gambar 4.7 Activity Diagram UC-06 Mengelola Data Laptop



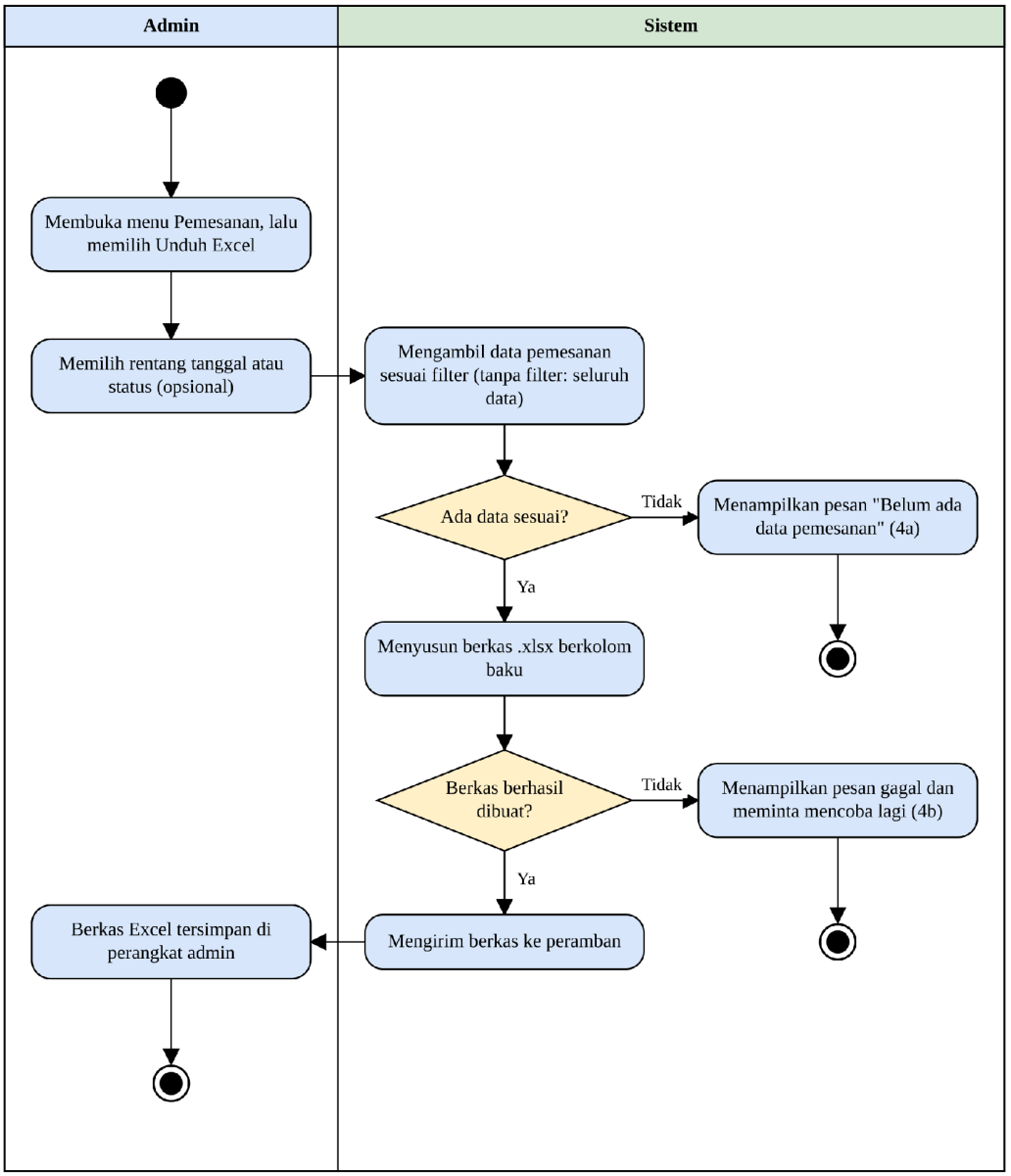
Gambar 4.8 Activity Diagram UC-07 Memproses Pemesanan



Gambar 4.9 Activity Diagram UC-08 Mengubah Masa Sewa



Gambar 4.10 Activity Diagram UC-09 Membatalkan Pemesanan

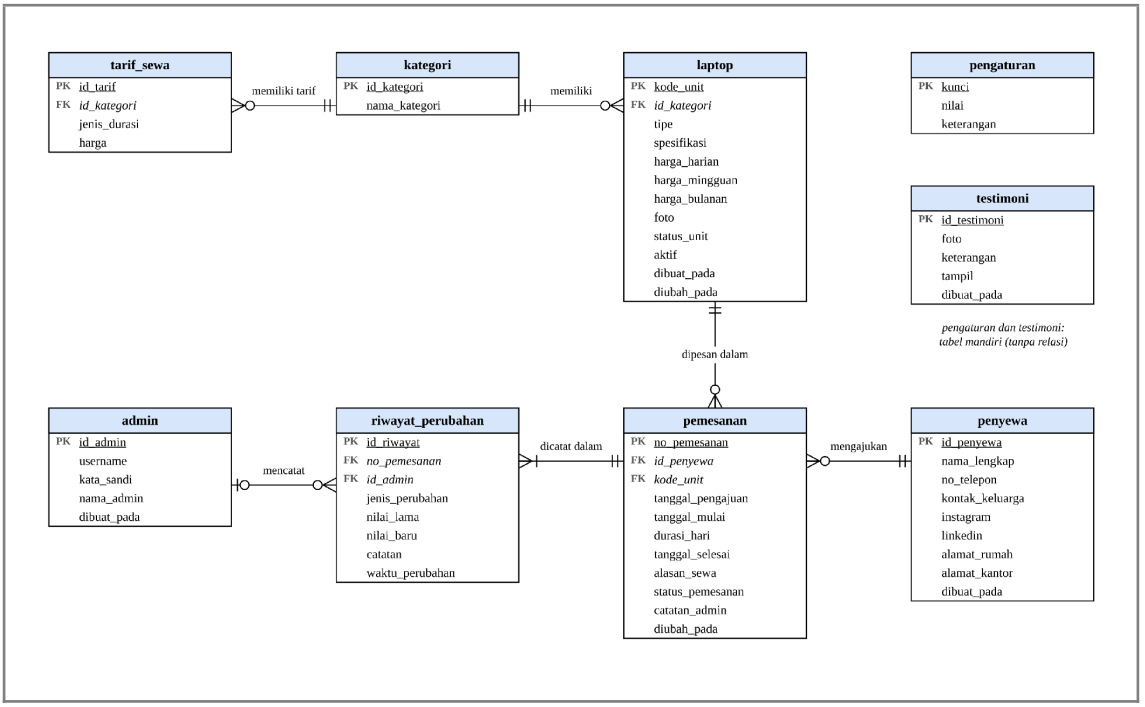


Gambar 4.11 Activity Diagram UC-10 Mengunduh Data Pemesanan (Excel)

5. DESAIN BASIS DATA

5.1 Entity Relationship Diagram

Enam entitas data pada SRS Bagian 6.1 dikembangkan menjadi sembilan tabel. Entitas Laptop memunculkan tabel kategori, dan entitas Ketentuan sewa dan konten dipecah menjadi tabel tarif_sewa, pengaturan, dan testimoni karena isinya berbeda sifat. Penyewa, Pemesanan, Riwayat perubahan, dan Admin masing-masing menjadi satu tabel.



Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

Relasi dan kardinalitas yang digambar pada Gambar 5.1:

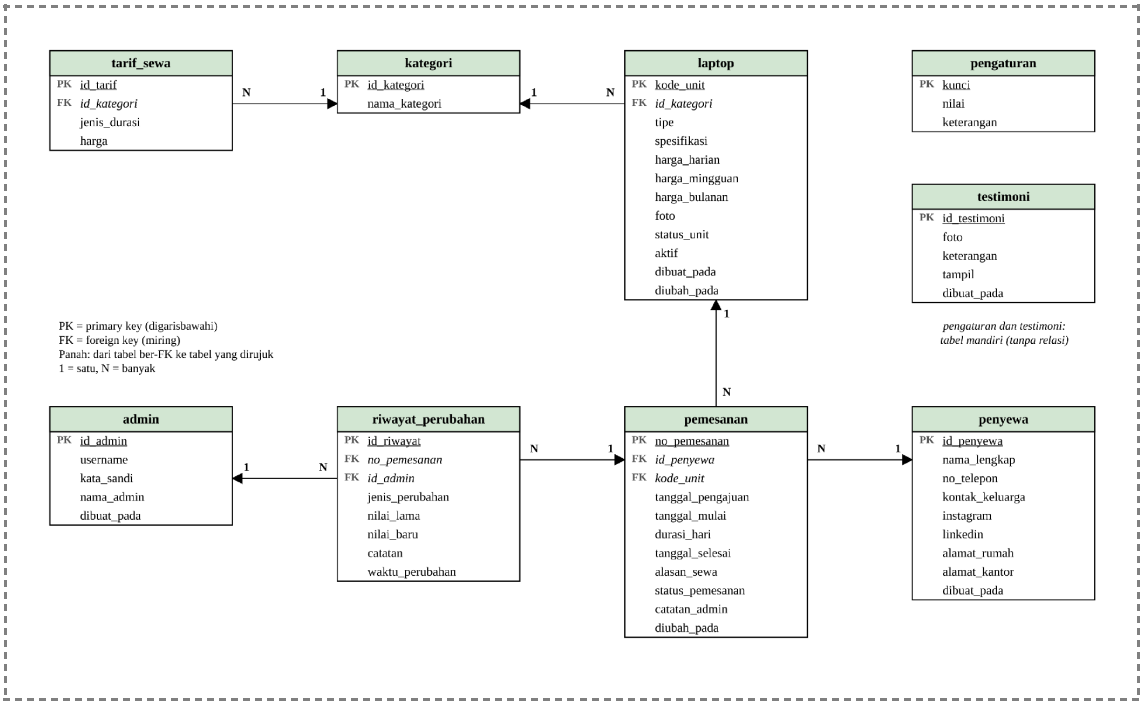
Relasi	Kardinalitas	Keterangan
kategori – laptop	1 : N	Satu kategori memiliki banyak laptop, setiap laptop tepat satu kategori. Tarif harian, mingguan, dan bulanan disimpan sebagai atribut kategori_laptop (harga_harian, harga_mingguan, harga_bulanan)
laptop – pemesanan	1 : N	Satu laptop dapat dipesan berkali-kali pada tanggal berbeda. Satu pemesanan hanya untuk satu laptop (tanpa keranjang)

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
penyewa – pemesanan	1 : N	Satu penyewa dapat mengajukan beberapa pemesanan, setiap pemesanan milik satu penyewa
pemesanan – riwayat_perubahan	1 : N	Setiap pemesanan memiliki satu atau lebih catatan riwayat (minimal catatan Pengajuan)
admin – riwayat_perubahan	1 : N (opsional)	Satu admin dapat mencatat banyak perubahan. Catatan Pengajuan tidak memiliki admin sehingga id_admin kosong (NULL)
ketentuan_sewa, konten_usaha, testimoni	Tanpa relasi	Tabel mandiri yang hanya dibaca halaman publik

5.2 Skema Relasional

Hasil transformasi ERD ke tabel dituliskan dalam notasi LRS di bawah ini. PK menunjukkan primary key dan FK foreign key.

admin (id_admin PK, username, kata_sandi, nama_admin, dibuat_pada)
kategori (id_kategori PK, nama_kategori)
tarif_sewa (id_tarif PK, id_kategori FK, jenis_durasi, harga)
laptop (kode_unit PK, id_kategori FK, tipe, spesifikasi, harga_harian,
harga_mingguan, harga_bulanan, foto, status_unit, aktif,
dibuat_pada, diubah_pada)
penyewa (id_penyewa PK, nama_lengkap, no_telepon, kontak_keluarga, instagram,
linkedin, alamat_rumah, alamat_kantor, dibuat_pada)
pemesanan (no_pemesanan PK, id_penyewa FK, kode_unit FK, tanggal_pengajuan,
tanggal_mulai, durasi_hari, tanggal_selesai, alasan_sewa,
status_pemesanan, catatan_admin, diubah_pada)
riwayat_perubahan (id_riwayat PK, no_pemesanan FK, id_admin FK, jenis_perubahan,
nilai_lama, nilai_baru, catatan, waktu_perubahan)
pengaturan (kunci PK, nilai, keterangan)
testimoni (id_testimoni PK, foto, keterangan, tampil, dibuat_pada)



Gambar 5.2 Skema Relasional

Normalisasi. Seluruh tabel berada pada bentuk normal ketiga. Atribut kategori dipisah dari laptop dan data penyewa dipisah dari pemesanan supaya tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain. Tabel pengaturan memakai pola kunci dan nilai sehingga setiap barisnya berdiri sendiri.

Denormalisasi dan redundansi yang disengaja. Pertama, tanggal_selesai pada pemesanan sebenarnya dapat dihitung dari tanggal_mulai dan durasi_hari. Nilainya tetap disimpan karena dipakai langsung pada pemeriksaan bentrok, perubahan masa sewa, dan kolom Excel (keputusan D-13). Kedua, harga_harian pada laptop dan harga pada tarif_sewa sama-sama berisi harga. Tarif_sewa adalah tarif standar per kategori untuk halaman Informasi Sewa, sedangkan harga pada laptop adalah harga yang tampil di katalog untuk unit tersebut. Saat admin menambah laptop, kolom harga terisi dari tarif standar dan boleh diubah. Ketiga, nilai_lama dan nilai_baru pada riwayat_perubahan berupa teks agar satu tabel dapat mencatat perubahan status maupun tanggal.

5.3 Kamus Data

Tabel: *admin*

Akun pengelola yang masuk ke panel admin (KF-15).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_admin	INT		PK	Tidak	Auto increment
username	VARCHAR	50		Tidak	Unik
kata_sandi	VARCHAR	255		Tidak	Hash bcrypt, bukan teks asli (KNF-02)
nama_admin	VARCHAR	100		Tidak	

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
dibuat_pada	DATETIME			Tidak	Diisi otomatis

Tabel: *kategori*

Kategori laptop, saat ini Reguler dan Gaming.

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_kategori	TINYINT		PK	Tidak	Auto increment
nama_kategori	VARCHAR	30		Tidak	Unik, contoh Reguler, Gaming

Tabel: *tarif_sewa*

Tarif standar per kategori dan jenis durasi, dipakai pada halaman Informasi Sewa (KF-06, BR-01, BR-02).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_tarif	INT		PK	Tidak	Auto increment
id_kategori	TINYINT		FK	Tidak	Ke tabel kategori
jenis_durasi	ENUM			Tidak	Harian, Mingguan, Bulanan. Kombinasi id_kategori dan jenis_durasi unik
harga	INT			Ya	Rupiah, ≥ 0. Kosong bila tarif belum ditetapkan klien, halaman menampilkan "Hubungi admin"

Tabel: *laptop*

Unit laptop yang disewakan (KF-02, KF-03, KF-16).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
kode_unit	VARCHAR	10	PK	Tidak	Kode unik unit, contoh LPT-001
id_kategori	TINYINT		FK	Tidak	Ke tabel kategori
tipe	VARCHAR	100		Tidak	Merek dan seri laptop
spesifikasi	TEXT			Tidak	Prosesor, RAM, penyimpanan, layar, dan lainnya
harga_harian	INT			Tidak	Rupiah per hari, > 0. Terisi awal dari tarif_sewa dan masih bisa diubah
harga_mingguan	INT			Ya	Rupiah per minggu
harga_bulanan	INT			Ya	Rupiah per bulan
foto	VARCHAR	255		Ya	Path berkas foto di penyimpanan server
status_unit	ENUM			Tidak	Tersedia atau Sedang Disewa, bawaan Tersedia (KF-04, KF-17)
aktif	TINYINT(1)			Tidak	1 = tampil di katalog, 0 = dinonaktifkan. Bawaan 1

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
dibuat_pada	DATETIME			Tidak	Diisi otomatis
diubah_pada	DATETIME			Tidak	Diperbarui otomatis

Tabel: *penyewa*

Data calon penyewa dari formulir pemesanan (KF-10, KNF-03).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_penyewa	INT		PK	Tidak	Auto increment
nama_lengkap	VARCHAR	100		Tidak	
no_telepon	VARCHAR	15		Tidak	Diindeks, dipakai untuk mencari penyewa yang sama
kontak_keluarga	VARCHAR	100		Tidak	Nama dan nomor kontak keluarga
instagram	VARCHAR	50		Ya	Opsional
linkedin	VARCHAR	150		Ya	Opsional, berupa tautan profil
alamat_rumah	TEXT			Tidak	
alamat_kantor	TEXT			Ya	Opsional
dibuat_pada	DATETIME			Tidak	Diisi otomatis

Tabel: *pemesanan*

Pengajuan sewa untuk satu unit laptop (KF-10 sampai KF-22).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
no_pemesanan	VARCHAR	20	PK	Tidak	Format RL-YYYYMMDD-NNN, contoh RL-20261110-001
id_penyewa	INT		FK	Tidak	Ke tabel penyewa
kode_unit	VARCHAR	10	FK	Tidak	Ke tabel laptop
tanggal_pengajuan	DATETIME			Tidak	Waktu formulir dikirim
tanggal_mulai	DATE			Tidak	Tidak boleh sebelum hari pengajuan
durasi_hari	SMALLINT			Tidak	Minimal 1 (BR-02)
tanggal_selesai	DATE			Tidak	tanggal_mulai + durasi_hari (Rumus 1, Bagian 8)
alasan_sewa	TEXT			Tidak	
status_pemesanan	ENUM			Tidak	Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Sedang Disewa, Selesai, Dibatalkan. Bawaan Menunggu Konfirmasi
catatan_admin	TEXT			Ya	Catatan bebas admin
diubah_pada	DATETIME			Tidak	Diperbarui otomatis

Tabel: *riwayat_perubahan*

Catatan setiap pengajuan, perubahan status, dan perubahan masa sewa (KNF-08).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_riwayat	INT		PK	Tidak	Auto increment
no_pemesanan	VARCHAR	20	FK	Tidak	Ke tabel pemesanan
id_admin	INT		FK	Ya	Ke tabel admin. Kosong bila dicatat otomatis saat penyewa mengajukan
jenis_perubahan	ENUM			Tidak	Pengajuan, Status, Masa Sewa
nilai_lama	VARCHAR	100		Ya	Status atau tanggal selesai sebelum diubah
nilai_baru	VARCHAR	100		Tidak	Status atau tanggal selesai sesudah diubah
catatan	TEXT			Ya	Alasan pembatalan, keterangan DP ongkir
waktu_perubahan	DATETIME			Tidak	Diisi otomatis

Tabel: *pengaturan*

Konten dan ketentuan yang dipakai di berbagai halaman, dalam bentuk pasangan kunci dan nilai (KF-07, KF-08, UC-04).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
kunci	VARCHAR	50	PK	Tidak	Contoh: no_wa_admin, nominal_denda, ketentuan_dp_ongkir, ketentuan_pembatalan, profil_usaha
nilai	TEXT			Tidak	Isi pengaturan
keterangan	VARCHAR	150		Ya	Penjelasan singkat kegunaan kunci

Tabel: *testimoni*

Foto testimoni pelanggan pada beranda (KF-09).

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_testimoni	INT		PK	Tidak	Auto increment
foto	VARCHAR	255		Tidak	Path berkas foto
keterangan	VARCHAR	150		Ya	Keterangan singkat
tampil	TINYINT(1)			Tidak	1 = ditampilkan. Bawaan 1
dibuat_pada	DATETIME			Tidak	Diisi otomatis